

2da Parte

ANÁLISIS NUMÉRICO

POLINOMIOS

Sistemas no lineales

$\begin{cases} f_1 \\ f_2 \end{cases} \rightarrow$ ENCONTRAR DONDE SE CORTAN FUNCIONES

- Método de Newton

$$\begin{cases} J\bar{F}(\bar{x}^n) \cdot y^n = -\bar{F}(\bar{x}^n) & (1) \\ \bar{x}^{(n+1)} = \bar{x}^n + y^n & (2) \\ \bar{x}^0 \text{ semilla} \end{cases}$$

EN EL PASO N

$$J\bar{F}(\bar{x}) = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_1}{dy} \\ \frac{df_2}{dx} & \frac{df_2}{dy} \end{pmatrix}$$

$$\bar{F}(x) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}; y^0 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Calculo los valores de a y b con (1) $\Rightarrow y^0$

$\Rightarrow$ Con (2) calculo $\bar{x}^{n+1}$

Diferenciación Numérica (conozco $f(x)$); h =paso.

- Hacia adelante: $f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h}$; Error = $O(h)$

- Hacia atrás: $f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i-h)}{h}$; Error = $O(h)$

- Central (MEJOR): $f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i-h)}{2h}$; Error = $O(h^2)$

$\rightarrow$ ERROR

Integración numérica

- Regla de los trapecios compuesta

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) \right]; h = \frac{b-a}{N}$$

Notas: $|E_T| \leq \frac{h^2(b-a)}{12} \cdot N \cdot L$; $|f''(x)| \leq L$; $\forall x \in [a,b]$

- Simpson 1/3

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{k=0}^{\frac{N-2}{2}} f(x_{2k+1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{N-2}{2}} f(x_{2k}) \right]; E_T = O(h^4)$$

impar par

$|E_T| \leq \frac{h^4(b-a)}{180} \cdot L$

- Simpson 3/8

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3}{8} h \left[f(a) + f(b) + 3 \sum_{k=0}^{\frac{N-3}{3}} f(x_{3k+1}) + 3 \sum_{k=0}^{\frac{N-3}{3}} f(x_{3k+2}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{N-3}{3}} f(x_{3k}) \right]$$

$|E_T| \leq \frac{h^4}{80} (b-a) \cdot L$; $E_T = O(h^4)$

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Teorema: $D = \{ (t,y) : a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty \}$. Si f es continua y satisface la condición de Lipschitz en la variable y en D , entonces el PVI

- $\frac{dy}{dt} = f(t,y)$, $a \leq t \leq b$; $y(a) = a$; está bien planteado (solución única)

HAGO CENTRADA
Y SI NO PUEDO
ME FIJO CUAL
PUEDO

PROBLEMA DE VALORES INICIALES

Teorema 2: Si $f(t, y)$ está definida en un dominio D convexo, y existe una constante $L > 0$ tal que:

se cumple si f es continua en el intervalo.

$$\left| \frac{df(t, y)}{dy} \right| \leq L \quad \forall (t, y) \in D \Rightarrow f \text{ satisface una condición de Lipschitz en } D \text{ en la variable } y.$$

Método de Euler: Aproximación de un PVI bien planteado.

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_i, y_i) \quad \forall i = 0, \dots, N-1 \quad ; \quad h = \frac{b-a}{N} \quad ; \quad f(t, y) = \frac{dy}{dt}$$

$$y_0 = y(a) \quad a \leq t \leq b$$

Calculo la aproximación para un determinado $t=b \Rightarrow y(b)$

Esquema:

$$y(a) \xrightarrow{h} y_1 \xrightarrow{h} y_2 \xrightarrow{h} \dots \xrightarrow{h} y_n \xrightarrow{h} y(b)$$

$t=a \qquad \qquad \qquad t=b$

Métodos Runge-Kutta

Orden 2 ($O(h^2)$)

$a_2=1 \Rightarrow$ Punto medio $\oplus$ usado

$$k_1 = f(t_i, y_i) \Rightarrow y_{i+1} = y_i + k_2 h$$

$$k_2 = f(t_i + h/2, y_i + h/2 \cdot k_1) \quad y_0 = y(a)$$

SISTEMA

* $a_2 = 2/3 \Rightarrow$ método de Ralston

$$k_1 = f(t_i, y_i) \Rightarrow y_{i+1} = y_i + \frac{1}{3} k_1 h + \frac{2}{3} k_2 h$$

$$k_2 = f(t_i + \frac{3}{4}h, y_i + \frac{3}{4}h \cdot k_1) \quad y_0 = y(a)$$

PVI de Segundo orden: Sistemas de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y_0 = y(x_0) \rightarrow VI \\ f(x_0) = y'(x_0) \rightarrow V' \end{cases} \xrightarrow{y' = u} \begin{cases} u' = f(x, y, u) \\ y_0 = y(x_0) \\ u_0 = u(x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Resolvemos con Euler} \\ \text{ó Runge-Kutta (orden 4)} \\ \text{No lo usamos} \end{array}$$

Con el método de Euler:

$$\begin{pmatrix} y_{n+1} \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_n \\ u_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} u_n \\ f(x_n, y_n, u_n) \end{pmatrix}$$

ES 19/07/2017

TRANSFORMO UNA DE SEGUNDO ORDEN A 1º PARA USAR EULER

$$y'' = F(\dots)$$

$$y'(0) = 3$$

$$y(0) = 2$$

$$\begin{cases} u' = F \\ v(0) = y'(0) = 3 \end{cases}$$

Problemas con valores en la frontera (PVF)

$$\begin{cases} a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x) y = g(x) \\ y_0 = y(a) \\ y_1 = y(b) \end{cases} \text{ condiciones en la frontera}$$

Aplicamos aproximaciones por diferencias finitas

$$y'(x) \approx \frac{1}{2h} [y(x+h) - y(x-h)]$$

$$y''(x) \approx \frac{1}{h^2} [y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)]$$

Considerando $y_i = y(x_i)$ con $x_i = a + ih$

$$\Rightarrow \boxed{y'' = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}} \quad ; \quad \boxed{y' = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}}$$

Traduciendo esto a la ecuación diferencial:

$$a_2(x) \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} \right) + a_1(x) \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) + a_0(x) y_i = q(x)$$

- a_2, a_1, a_0 y q son dato
- Conozco el intervalo de x y las condiciones de frontera (y_0 e y_n)
- $h = \frac{b-a}{n}$
- Con todo esto reescribo la EDO en función de y_{i+1}, y_i e y_{i-1} .
- Armo el sistema de ecuaciones que me genera $i = 1, 2, \dots, (n-1)$
- La solución del sistema es $y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)$

DEMOSTRACIONES

IMP0

• Refinamiento iterativo

Teorema: Supongamos que $\tilde{x}$ es una aproximación a la solución del sistema $Ax = b$, que A es una matriz no singular y que r es el vector residual de $\tilde{x}$. Entonces:

$$a) \boxed{\|x - \tilde{x}\| \leq \|r\| \cdot \|A^{-1}\|}$$

$$D/ \quad r = b - A\tilde{x} \Rightarrow r = Ax - A\tilde{x} = A(x - \tilde{x}) \Rightarrow A^{-1}r = x - \tilde{x}$$

$$\Rightarrow \|x - \tilde{x}\| = \|A^{-1}r\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|r\|$$

$$b) \boxed{\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|r\|}{\|b\|}} \quad ; \quad x \neq 0, \quad b \neq 0$$

$$D/ \quad Ax = b \Rightarrow \underbrace{\|Ax\|}_{\leq \|A\| \|x\|} = \|b\| \Rightarrow \|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\text{Entonces: } \frac{1}{\|b\|} \geq \frac{1}{\|A\| \|x\|} \xrightarrow{\text{con a)}} \frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|A\| \|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|r\|}{\|b\|}$$

$$\Rightarrow \frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

Error relativo

Error residual relativo

• Número de condición de A: $K(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

↳ Matriz A bien condicionada si: $K(A) \approx 1$

↳ Matriz A mal condicionada si: $K(A) \gg 1$.

⇒ Aproximación del número de condición de una matriz.

conozco $A \cdot \tilde{x} = b$.

1) Calculo el vector residual: $r = b - A \cdot \tilde{x}$

2) Aproximo la solución de: $A \cdot \tilde{y} = r$

⇒ Como A es no singular y usando eliminación Gaussiana y aritmética de t dígitos concluimos:

$$K(A) \approx 10^t \cdot \frac{\|\tilde{y}\|_{\infty}}{\|\tilde{x}\|_{\infty}} \quad (\text{Tomamos norma infinita de } \tilde{x} \text{ y de } \tilde{y})$$

⇒ Refinamiento iterativo para mejorar una aproximación:

$$\tilde{x}^{(n+1)} = \tilde{x}^{(n)} + \tilde{y}^{(n)}$$

• Ecuaciones diferenciales

• Un PVI tiene solución única (está bien planteado) si:

i.) f está definida en un dominio D convexo $\Leftrightarrow$ f es continua en el intervalo [a; b].

ii.) f satisface una condición de Lipschitz en D en la variable y

$$\Leftrightarrow \left| \frac{df(t,y)}{dy} \right| \leq L \quad ; \quad \begin{matrix} L \text{ es una constante} \\ L > 0 \end{matrix} \quad \left(\underset{\text{PVI}}{f(t,y) = y'} \right)$$

D/ (ii) si $D \subseteq \mathbb{R}^2$: $|f(t,y_1) - f(t,y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$ con (t,y_1) y $(t,y_2) \in D$

Por ejemplo: $f(t,y) = t|y|$; $1 \leq t \leq 2$; $-3 \leq y \leq 4$

$$\Rightarrow |t|y_1| - t|y_2|| \leq L |y_1 - y_2|$$

$$|t \cdot (|y_1| - |y_2|)| \leq L |y_1 - y_2| \quad \Rightarrow L > 0$$

⇒ A veces sale haciendo la derivada directamente si la expresión de f es sencilla.

• Método de la bisección

Sea $f \in C[a, b]$ y $f(a), f(b) < 0$. Entonces el método de la bisección genera una sucesión $\{p_n\}_{n \geq 1}$ que aproxima al cero de f ($f(p) = 0$) con:

$$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n} \quad \text{con } n \geq 1$$

D/ Para cada $n \geq 1$ tenemos:

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}} (b-a) \quad \text{y } p \in (a_n, b_n)$$

Siendo $p_n = \frac{1}{2} (a_n + b_n) \quad \forall n \geq 1$ se sigue que:

$$|p_n - p| \leq \frac{1}{2} (b_n - a_n) = \frac{b-a}{2^n} \Rightarrow |p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

$\Rightarrow$ Si además impongo $|p_n - p| < 10^{-T}$

$$\Rightarrow \frac{b-a}{2^n} < 10^{-T} \Rightarrow 10^T (b-a) < 2^n$$

$$\log_{10} [10^T (b-a)] < n \log_{10}(2)$$

$$n > \frac{\log_{10} [10^T (b-a)]}{\log_{10}(2)}$$

• Raíces múltiples

Demostrar que si $f \in C^n[a, b]$ tiene una raíz de multiplicidad m en $p \in [a, b]$, $\exists$ un método para hallar esta raíz como una raíz simple de una adecuada función.

$\Rightarrow p$ es una raíz de multiplicidad m de $f(x)$ y raíz simple de $\mu(x)$ con:

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$\Rightarrow p$ es raíz simple de $\mu(x)$ según:

$$f(x) = (x-p)^n Q(x) \quad \text{con } \lim_{x \rightarrow p} Q(x) \neq 0.$$

$$f'(x) = n(x-p)^{n-1} Q(x) + (x-p)^n Q'(x)$$

$$\Rightarrow \mu(x) = \frac{(x-p)^n Q(x)}{n(x-p)^{n-1} Q(x) + (x-p)^n Q'(x)} = \frac{(x-p)^n Q(x)}{(x-p)^{n-1} [nQ(x) + (x-p)Q'(x)]}$$

$$= \frac{(x-p) Q(x)}{nQ(x) + (x-p)Q'(x)} \Rightarrow \mu(x) = (x-p) R(x)$$

$\Rightarrow$ Demostramos que $\lim_{x \rightarrow p} R(x) \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{Q(x)}{n Q(x) + (x-p)Q'(x)} = \frac{1}{n} \neq 0. \Rightarrow p \text{ es raíz simple de } \mu(x).$$

$\Rightarrow$ Puedo hallar p aplicando Newton-Raphson:

$$p_{n+1} = p_n - \frac{\mu(p_n)}{\mu'(p_n)} \quad ; \quad \mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\mu'(x) = \frac{[f'(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$\Rightarrow p_{n+1} = p_n - \frac{f(p_n) f'(p_n)}{[f'(p_n)]^2 - f(p_n) f''(p_n)}$$

p_0 semilla ..

Newton-Raphson para
raíces múltiples.